

Entraînement au Devoir Surveillé

Exercice 1: Exercice 1 Compression (6 points)

Soit la chaîne de caractères : ABABABABACACACACBCCBCBBC

1. Entropie

- Calculer son entropie avec l'alphabet {A,B,C}. Est-elle maximale ?
- Calculer son entropie avec l'alphabet {AA,AB,AC,BA,BB,BC,CA,CB,CC}. Est-elle maximale ?
- Interpréter ces résultats.

2. Compression

- A combien peut-on estimer la taille de cette chaîne une fois compressée (en bits) selon le dictionnaire choisi ?
- Compresser par Huffman cette chaîne de caractère avec l'alphabet {AA,AB,AC,BA,BB,BC,CA,CB,CC}. On veillera à laisser les étapes et les schémas apparents et on donnera le résultat sous la forme d'une liste de chaîne de caractères et de bits. Par exemple : {AB11011BC10110}.

Exercice 2 hachage (6 points)

Soit la fonction de hachage donnée par le code suivant (les bibliothèques utilisées sont celles vues en cours) :

```
from Binaire603 import Binaire603
from Texte603 import Texte603
from HacheurCA import HacheurCA
class HacheurOccurence(HacheurCA):
    def __init__(self,nbBits=128):
        self.nbBits=nbBits
        self.valMod=2**nbBits

    def __str__(self):
        return f"Hacheur par Occurence sur {self.nbBits} bits"

    def __repr__(self):
        return "HacheurOccurence({self.nbBits})"

    def __call__(self,monBinC:Binaire603):
        """Renvoie la valeur du hash de monBinC"""
        valh=1
        for oc in range(0,256):
            valh=valh * (monBinC.count(oc) + 1)
        return (valh *len(monBinC)) % self.valMod
```

1. **En reprenant soigneusement chaque point du cours**, discuter les qualités et les défauts de cette fonction de hachage.
2. Une autre fonction de hachage possible est de prendre le reste de la division euclidienne dans F_2 du polynôme correspondant aux données par un polynôme fixé de degré égal au nombre de bits voulu pour le résultat.
Comparer, point par point, les avantages et inconvénients de ces deux méthodes de hachage.

Exercice 2: Chiffrement par clé publique (4 points)

1. Expliquer par un exemple, en n'hésitant pas à proposer des schémas, comment Alice peut envoyer à Bob le message représenté par le mot binaire 1010 par le chiffrement asymétrique ElGamal avec la courbe Elliptique secp256k1 ($Y^2=X^3+7$) sur F_{23} .

2. Montrer ensuite comment Bob peut déchiffrer le message reçu.

Pour se faire on choisira librement les clés et afin d'éviter tout calcul fastidieux, on reprendra les résultats du script ci-dessous.

Orbite de $g=Elem_{E07}(19,9,23)$:

1.g= $Elem_{E07}(19,9,23)$	2.g= $Elem_{E07}(10,15,23)$	3.g= $Elem_{E07}(20,7,23)$
4.g= $Elem_{E07}(11,21,23)$	5.g= $Elem_{E07}(1,10,23)$	6.g= $Elem_{E07}(15,1,23)$
7.g= $Elem_{E07}(16,20,23)$	8.g= $Elem_{E07}(4,5,23)$	9.g= $Elem_{E07}(6,19,23)$
10.g= $Elem_{E07}(22,11,23)$	11.g= $Elem_{E07}(8,6,23)$	12.g= $Elem_{E07}(9,0,23)$
13.g= $Elem_{E07}(8,17,23)$	14.g= $Elem_{E07}(22,12,23)$	15.g= $Elem_{E07}(6,4,23)$
16.g= $Elem_{E07}(4,18,23)$	17.g= $Elem_{E07}(16,3,23)$	18.g= $Elem_{E07}(15,22,23)$
19.g= $Elem_{E07}(1,13,23)$	20.g= $Elem_{E07}(11,2,23)$	21.g= $Elem_{E07}(20,16,23)$
22.g= $Elem_{E07}(10,8,23)$	23.g= $Elem_{E07}(19,14,23)$	24.g= $Elem_{E07}(0,"INF",23)$

3. Proposer une méthode pour chiffrer le mot binaire 101.

Exercice 3:**Exercice 4 Codage CRC (4 points)**

On veillera à laisser tous les calculs apparents et pour le moins à montrer sa compréhension des méthodes.

1. Quels sont les avantages, mais aussi les limites, du codage CRC par rapport à d'autres codages comme ceux par parité ?

On a reçu le mot binaire 110111000 codé en CRC avec $X^3 + X + 1$.

2. La transmission a-t-elle été correcte ?